MP_0614 · DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

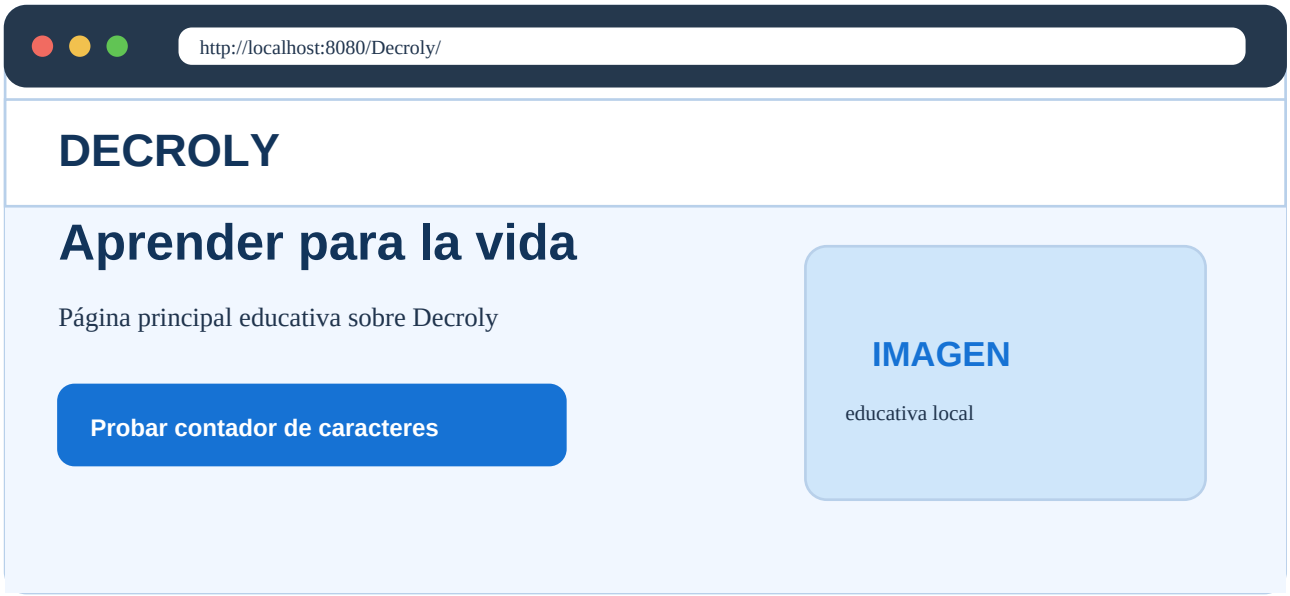
UD1 – Examen Modelo C

Guía completa explicada paso a paso

Objetivo: realizar las tres preguntas del enunciado: crear una página estática sobre Decroly, crear un servlet que cuente los caracteres de un texto y mostrar el número que falta para llegar a 280, y conectar ambas partes mediante un enlace.

Entorno elegido: Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers + Apache Tomcat 9 + Java. Tomcat 9 trabaja con la API **javax.servlet**; por eso el servlet de esta guía importa javax.servlet y no jakarta.servlet.

Vista general del resultado que construiremos



Esquema orientativo de la apariencia. La captura real para el examen debe hacerse en tu propio ordenador después de desplegar el proyecto.

Índice y correspondencia con el examen

Parte de esta guía	Qué pide el enunciado
Pregunta 1	Una sola página estática, con imagen y temática Decroly, desplegada en Tomcat; capturas de web y carpeta/pasos.
Pregunta 2	Aplicación web que recibe un texto y muestra su longitud; prueba con la frase indicada; mostrar caracteres restantes hasta 280; explicar despliegue.
Pregunta 3	Acceder a la aplicación de la pregunta 2 desde la web creada en la pregunta 1.

Antes de empezar: el documento original no obliga a usar Eclipse ni Maven ni una estructura concreta. Son decisiones prácticas de esta solución para simplificar el trabajo con Tomcat 9. Si en clase os han dado una estructura específica, hay que respetar la del profesor.

1. Preparar el ordenador y comprobar Tomcat 9

1.1. Requisitos

• Tener instalado un JDK. Para el proyecto se configura Java 8 o superior.

• Tener descargado Apache Tomcat 9.

• Instalar Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers.

• Evitar arrancar dos servidores Tomcat a la vez. Si XAMPP tiene Tomcat activado, puede competir por el puerto.

1.2. Comprobar Tomcat fuera de Eclipse

1. Localiza la carpeta donde está instalado Tomcat 9.

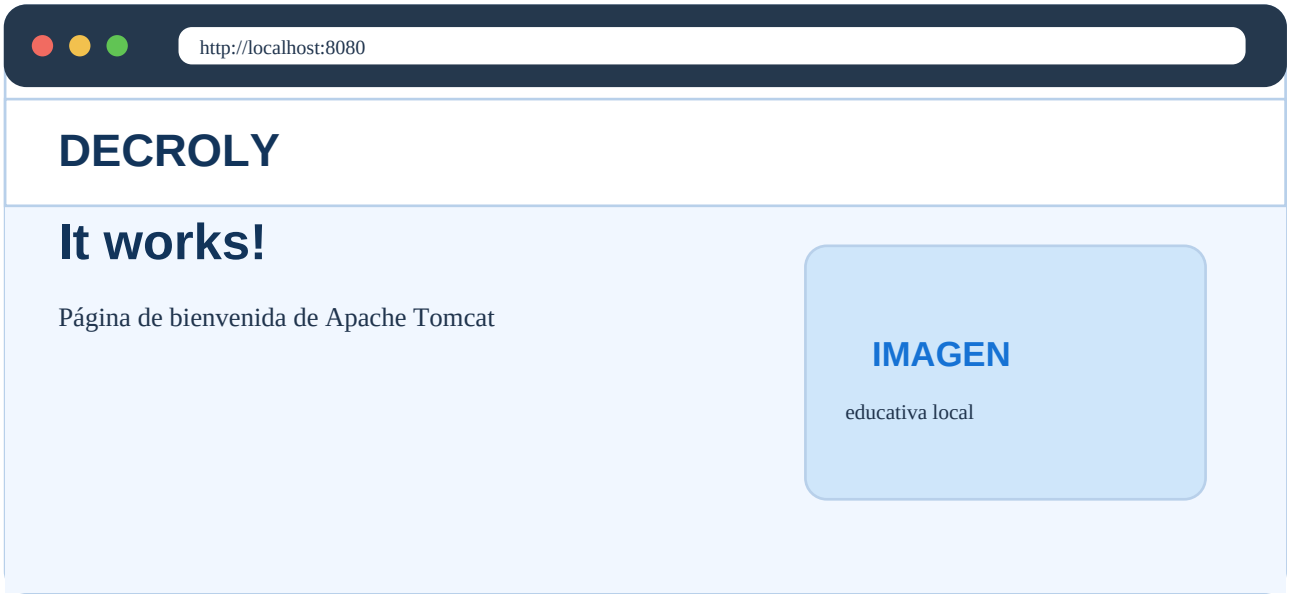
2. Abre la carpeta **bin**. En Windows, ejecuta **startup.bat**.

3. Espera a que aparezca la consola de Tomcat. No cierres la ventana mientras el servidor esté funcionando.

4. Abre el navegador y visita **http://localhost:8080**. Si aparece la página de bienvenida, el servidor responde.

5. Para detenerlo, ejecuta **shutdown.bat** o utiliza el botón Stop de Eclipse cuando lo gestiones desde el IDE.

Esquema de comprobación



Esquema de la página de bienvenida; el aspecto exacto puede variar según la distribución de Tomcat.

1.3. Si Tomcat no arranca

Síntoma	Qué revisar

La consola se cierra	No ejecutes startup.bat con doble clic si necesitas leer el error. Abre CMD, entra en la carpeta bin y ejecuta startup.bat desde allí.
Puerto 8080 ocupado	Cierra otro Tomcat/XAMPP o identifica qué proceso usa el puerto. También puedes cambiar el puerto del conector HTTP en conf/server.xml.
JAVA_HOME no definido	Configura un JDK en las variables de entorno o configura el JDK dentro de Eclipse.
Tomcat arranca pero URL no carga	Comprueba que estás usando el puerto configurado en server.xml y que el servidor sigue iniciado.

2. Instalar y preparar Eclipse

1. Descarga Eclipse desde **https://www.eclipse.org/downloads/packages/**. Elige "Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers".

2. Instala/abre Eclipse y selecciona una carpeta de Workspace. El Workspace es donde Eclipse guarda tus proyectos.

3. Comprueba el JDK: Window → Preferences → Java → Installed JREs. Debe aparecer un JDK seleccionado. Si solo aparece un JRE, añade el JDK.

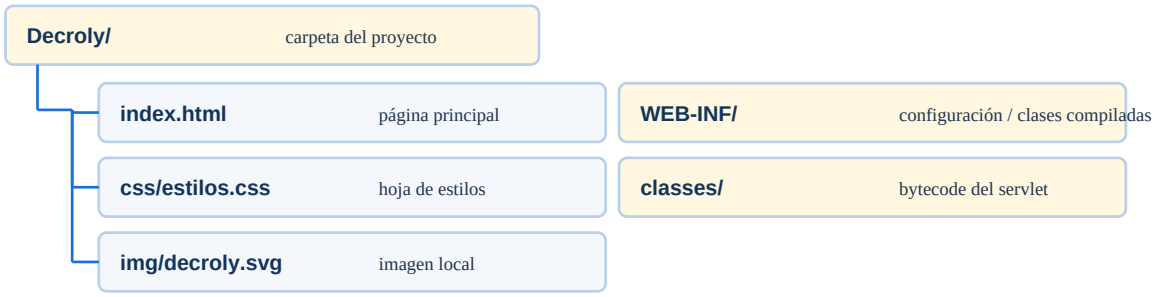
4. Abre la vista de servidores: Window → Show View → Servers.

5. Pulsa el enlace para crear un servidor nuevo o botón derecho en la vista → New → Server.

6. Selecciona Apache → Tomcat v9.0 Server. Pulsa Next.

7. En Tomcat installation directory, selecciona la carpeta raíz de Tomcat 9 (no la carpeta bin). Elige el JDK y termina.

Vista conceptual de Eclipse y servidor



Esquema de estructura de despliegue. Eclipse administra el servidor y publica el contenido del proyecto en su ubicación de despliegue.

3. Crear/importar el proyecto

Para que puedas empezar sin crear cada archivo manualmente, utiliza el ZIP del proyecto que acompaña a esta guía. Contiene el código, estilos e imagen SVG local.

1. Descarga y descomprime **Proyecto_Examen_MP0614_Decroly.zip**.

2. En Eclipse, selecciona File → Import.

3. Abre Maven → Existing Maven Projects y pulsa Next.

4. En Root Directory, selecciona la carpeta descomprimida que contiene pom.xml.

5. Comprueba que Eclipse detecta el proyecto y pulsa Finish.

6. Espera a que Maven descargue la dependencia javax.servlet-api. Si aparecen errores: botón derecho sobre el proyecto → Maven → Update Project.

¿Por qué Maven y qué contiene pom.xml?

Maven gestiona dependencias y empaquetado. En este proyecto, pom.xml declara el proyecto como **WAR** y añade **javax.servlet-api 4.0.1** con alcance **provided**: Tomcat proporciona esa API al ejecutar la aplicación, por lo que no se empaqueta como una biblioteca normal dentro de la aplicación.

```
<packaging>war</packaging>

<dependency>
    <groupId>javax.servlet</groupId>
    <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
    <version>4.0.1</version>
    <scope>provided</scope>
</dependency>
```